



CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证



第十六课

文件操作

01 文件操作



文件操作

```
int a,b;  
cin>>a>>b;  
cout<<a*b;
```

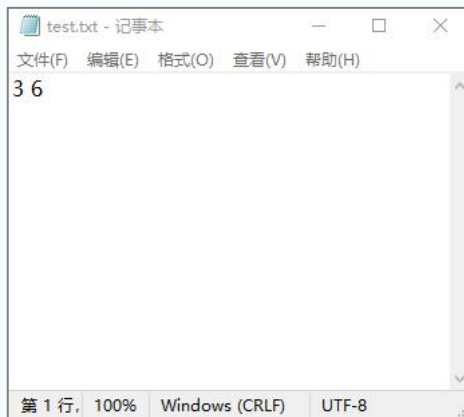
- 从键盘输入数据;
- 将数据输出到屏幕

test.txt

- 从文件中读取数据;
- 将数据写入到文件;

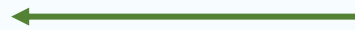


文件数据的读写



文件

读取数据（输入）



写入数据（输出）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    .....
    return 0;
}
```

程序

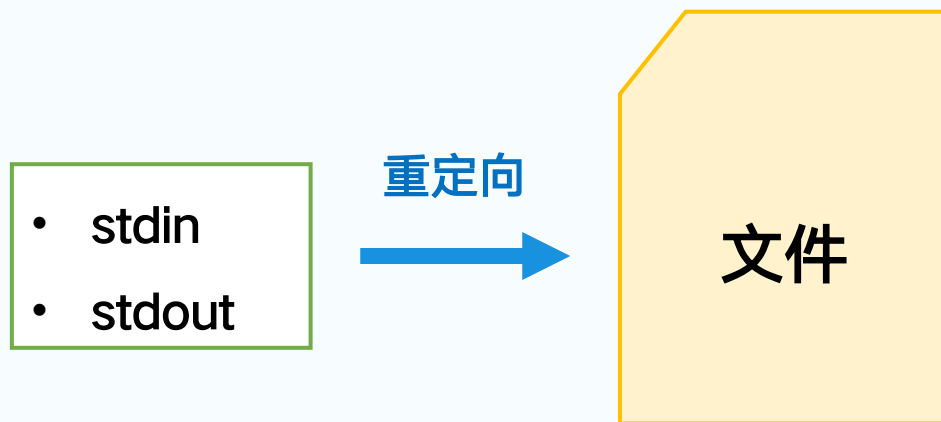


文件重定向

从键盘输入数据称为标准输入stdin,

显示器输出数据称为标准输出stdout。

将stdin和stdout**重新定向**到某个文件中，使原来标准的输入输出变成指定**文件**的输入输出，这种文件操作的方式称为**文件重定向**。



文件重定向是常用的记录程序运行日志的方法之一！



文件重定向的实现步骤

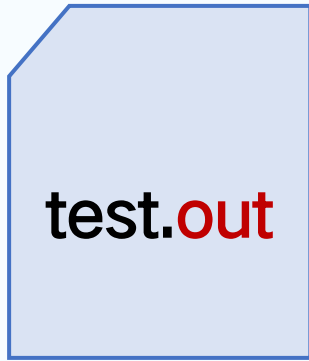
① 准备输入文件和输出文件

- 必须与当前程序cpp文件在同一目录下



test.in

输入文件
保存输入数据



test.out

输出文件
保存输出数据



文件重定向的实现步骤

② 在程序里打开输入文件和输出文件

```
#include <stdio>
```

```
freopen(filename,mode,stdin/stdout);
```

信息	具体描述	说明
filename	要操作的 文件名	必须与当前程序cpp文件在同一目录下
mode	文件 打开方式	r:读， w:写
stdin/stdout	标准 输入 / 标准 输出	



文件重定向的实现步骤

② 在程序里打开输入文件和输出文件

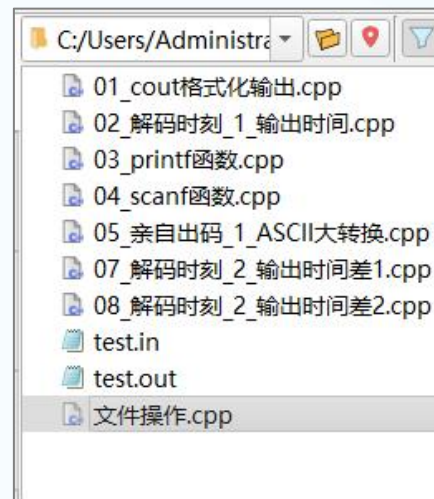
- 以读取方式打开输入文件

```
freopen("test.in","r",stdin);
```

- 以写入方式打开输出文件

```
freopen("test.out","w",stdout);
```

文件名和读写模式都是字符串，
需要使用双引号包含





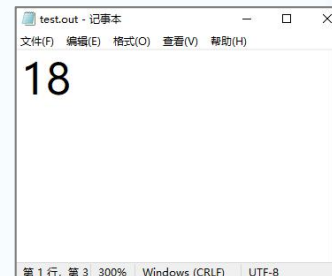
文件重定向的实现步骤

③ 编写程序功能的实现代码

```
freopen("test.in", "r", stdin);  
freopen("test.out", "w", stdout);
```

```
int a,b;  
cin>>a>>b;  
cout<<a*b;
```

重定向





文件重定向的实现步骤

④ 关闭输入输出文件

使用函数fclose关闭文件

- 关闭输入文件

```
fclose(stdin);
```

- 关闭输出文件

```
fclose(stdout);
```



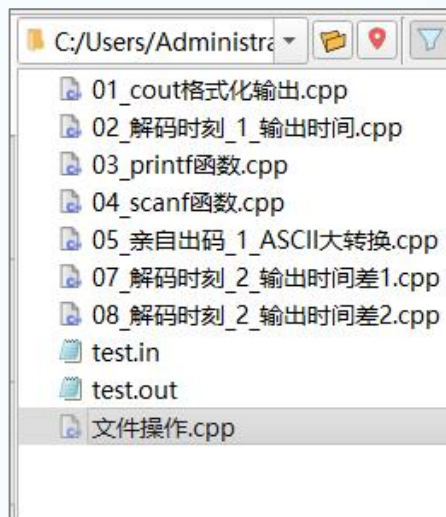
知识讲解



写一写

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main(){
    freopen("test.in", "r", stdin);
    freopen("test.out", "w", stdout);
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a * b;
    fclose(stdin);
    fclose(stdout);
    return 0;
}
```

程序功能
代码





判断题

(2023年6月) 由于文件重定向操作，程序员在使用 C++语言编写程序时无法确定通过cout输出的内容是否会被输出到屏幕上。

☒ 正确

错误 ☐



判断题

(2023年9月) 通过使用文件重定向操作, 可以将程序中输出到 `cout` 的内容输出到文件中, 这是常用的记录程序运行日志的方法之一。

☒ 正确

错误 ☐

选择题

下列对于语句"`freopen("records.txt", "r", stdin);`"的分析中，正确的是
()

- A. "`freopen`"为文件名
- B. "`records.txt`"是重定向函数名
- C. "`r`"代表重定向为"写"方式
- D. 将标准输入重定向到文件`records.txt`



垂直柱状图

【问题描述】

写一个程序从输入文件中去读取四行大写字母（全都是大写的，每行不超过100个字符），然后用柱状图输出每个字符在输入文件中出现的次数。严格地按照输出样例来安排你的输出格式。

【输入格式】

四行字符，由大写字母组成，每行不超过100个字符。

【输出格式】

由若干行组成，前几行由空格和星号组成，最后一行则是由空格和字母组成的。在任何一行末尾不要打印不需要的多余空格。不要打印任何空行。

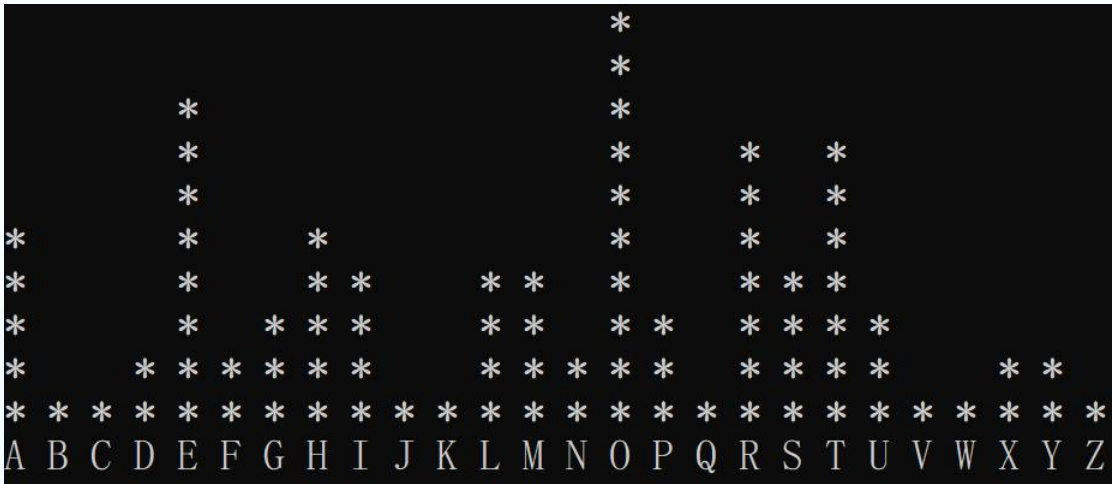


垂直柱状图

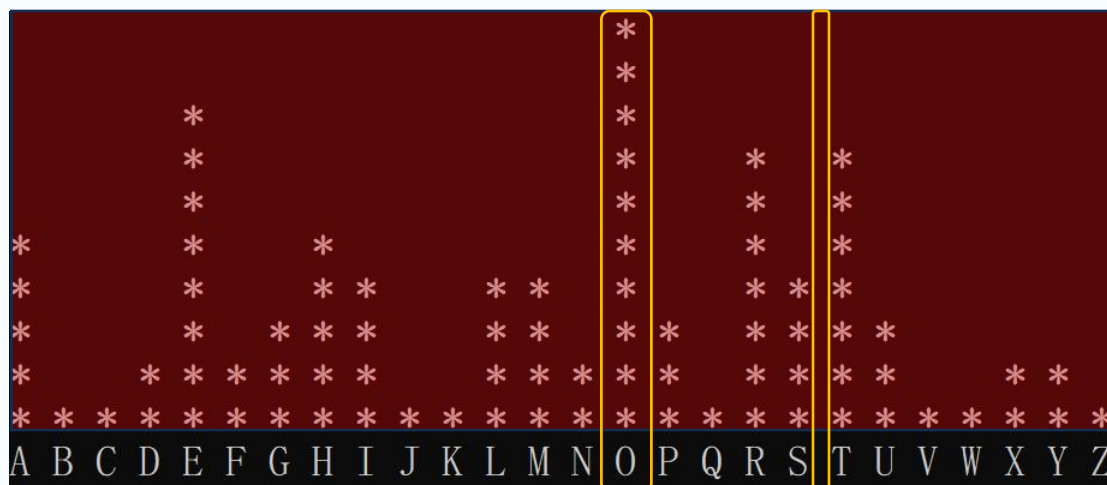
【输入样例】

THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG
THIS IS AN EXAMPLE TO TEST FOR YOUR
HISTOGRAM PROGRAM
HELLO

【输出样例】



思路分析



1. 多行多列的图形
2. 出现**次数最多**的字母，决定了柱状图的高度
3. 字符之间**空格**隔开



课堂练习



思路分析

编写**文件重定**
向流程模版



输入四行字符串，
统计**每个字符次数**



统计所有字符
次数的**最大值**



按题目要求输
出**柱状图**



编写文件重定向流程模版

① 使用freopen函数实现重定向

bar.in与bar.out文件必须在当前目录下!



```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    freopen("bar.in", "r", stdin);
    freopen("bar.out", "w", stdout);
    //正常业务代码

    fclose(stdin);
    fclose(stdout);
    return 0;
}
```




输入四行字符串，统计每个字符次数

① 定义字符串数组s，保存四行字符串



```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```



输入四行字符串，统计每个字符次数

② 定义整型变量`slen`，保存数组`s`中每个字符串的长度；变量`mten`保存字符次数的最大值



```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```




输入四行字符串，统计每个字符次数

③ 定义整型数组letters，保存每个字符出现的次数



```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```



输入四行字符串，统计每个字符次数

④ 输入四行字符串，保存到数组s中



```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```



输入四行字符串，统计每个字符次数

⑤ 变量slen保存每个字符串的**长度**

```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```



输入四行字符串，统计每个字符次数

⑥ 遍历每个字符串，判断每个字符是否为大写字符

```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```



输入四行字符串，统计每个字符次数

⑦ 如果是大写字符，则累加1，把累加值保存到letters数组中

1. letters数组下标0-25，分别表示字符A-Z

2. letters数组元素表示每个字符出现的次数



```
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    ...
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        getline(cin, s[i]);
        slen = s[i].size();
        for(int j=0;j<slen;j++){
            if(s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z'){
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```


统计所有字符次数的最大值

① 遍历letters数组，找出元素中的**最大值**，保存在**变量mlen**中

系统函数max:
max(num1,num2)

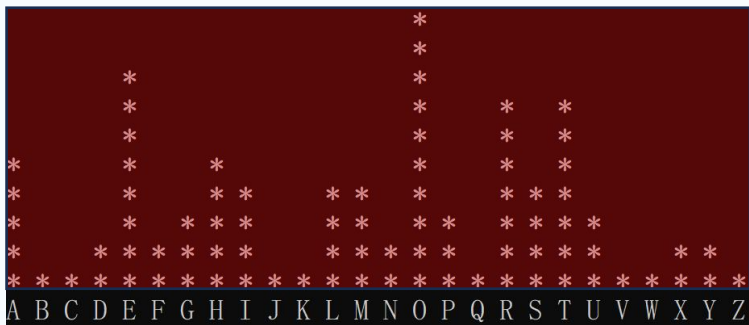
mlen=10

```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "*" ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
}
```




按题目要求输出柱状图

① 开启for循环，从mlen值开始，依次递减1



保证行数正常输出

```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
```

按题目要求输出柱状图

② 内层循环，打印输出每个字符对应的星号



```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
}
```

按题目要求输出柱状图

③ 判断数组letters中前25个元素是否小于i，如果是则输出两个空格

```

          *
          *
      *   *
      *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
```

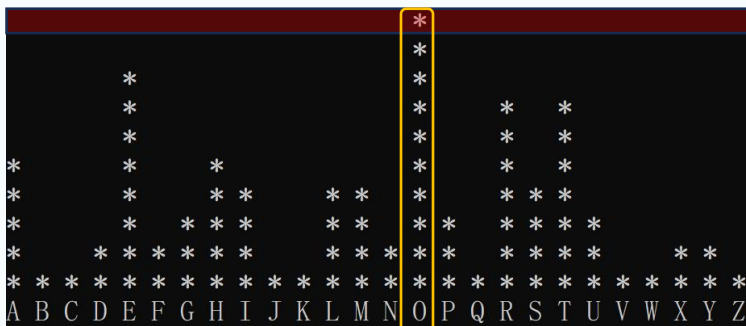
字符之间有一个空格，没有字符时，则需要两个空格

```

for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
}
  
```

按题目要求输出柱状图

④ 如果不满足条件，则输出 星号空格



$i = 10$ $j = 14$ 字符O次数为10

```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
}
```




按题目要求输出柱状图

A 26x26 grid of asterisks representing a sparse matrix. The diagonal elements (where row index equals column index) are marked with asterisks, forming a main diagonal from top-left to bottom-right. There are also several off-diagonal asterisks, notably a cluster in the top-left (rows 2-5, columns 2-5), a vertical column of asterisks at column 10 (rows 1-6), and a cluster in the bottom-right (rows 21-24, columns 21-24).

字符Z后面不需要输出空格!

```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}

for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}

for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';

....
```



按题目要求输出柱状图

⑥ 注意每行结束后，换行



```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
```


课堂练习

按题目要求输出柱状图

⑦ 最后另起一行，输出**字符A-Z**

```
for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if(letters[j]<i) cout<<" ";
        else cout << "*" ";
    }
    if (letters[25] < i) cout<<" ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for(int i='A';i<'Z';i++)
    cout<<char(i)<<" ";
cout << 'Z';
....
}
```

单独处理



【完整代码】

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
string s[5];
int slen, mlen;
int letters[27];
int main() {
    freopen("bar.in","r",stdin);
    freopen("bar.out","w",stdout);
    for (int i=1;i<5;i++) {
        getline(cin,s[i]);
        slen = s[i].size();
        for (int j=0;j<slen;j++){
            if (s[i][j]>='A'&& s[i][j]<='Z') {
                letters[s[i][j]-'A']++;
            }
        }
    }
}
```

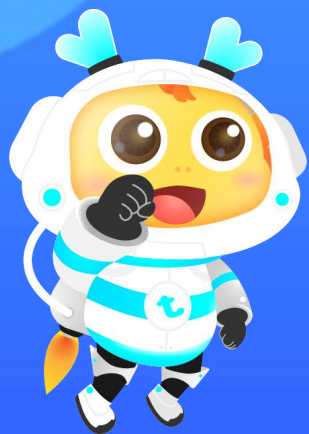
课堂练习

【完整代码】

```

for (int i = 0; i < 26; i++) {
    mlen = max(letters[i], mlen);
}
for (int i = mlen; i > 0; i--) {
    for (int j = 0; j < 25; j++) {
        if (letters[j] < i) cout << " ";
        else cout << "* ";
    }
    if (letters[25] < i) cout << " ";
    else cout << "*";
    cout << endl;
}
for (int i = 'A'; i < 'Z'; i++) cout << char(i) << " ";
cout << 'Z';
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0;
}

```



感谢你的学习